TeleNapas

Panduan sederhana alur aplikasi Android untuk Tim IT

Telemonitoring pasien efusi pleura pasca-thoracentesis — Rumah Sakit Sidawangi
Versi ringkas untuk prototipe penelitian | 21 Oktober 2026

> Dokumen ini menyederhanakan panduan visual TeleNapas. TeleNapas adalah prototipe penelitian, bukan produk komersial, bukan pengganti IGD, dan belum terhubung ke SIMRS/SATUSEHAT. Semua ambang VAS, jadwal, dan waktu respons harus disimpan di tabel pengaturan serta dikonfirmasi oleh peneliti dan dokter sebelum implementasi.

---

1. Tujuan sistem

TeleNapas membantu pasien atau keluarga melaporkan tingkat sesak dan gejala setiap hari selama 30 hari setelah pulang. Server menilai laporan berdasarkan aturan yang ditentukan peneliti. Hasilnya dikembalikan ke pasien sebagai warna dan diteruskan ke perawat sebagai peringatan bila diperlukan.

Sistem tidak memberikan diagnosis atau saran terapi otomatis. Keputusan klinis tetap dilakukan oleh perawat dan dokter.

2. Peran pengguna

- **Pasien/keluarga:** masuk dengan kode responden dan PIN, mengisi VAS serta gejala, membaca edukasi, menghubungi perawat, dan melaporkan kejadian.
- **Perawat pemantau:** melihat peringatan, menekan **Saya tangani**, menghubungi pasien, mengisi asesmen, dan mencatat keputusan.
- **Perawat cadangan:** menerima eskalasi jika perawat pemantau belum merespons sesuai batas waktu.
- **Peneliti utama:** membuat akun, mengatur peserta, mengelola teks edukasi, dan mengatur ambang sistem.
- **Penilai hasil:** mengisi atau memverifikasi outcome tanpa melihat peringatan dan catatan tindak lanjut bila desain penelitian mengharuskannya.
- **Admin IT:** mengelola server, akun, cadangan, pemantauan uptime, dan audit log; tidak membuka data klinis tanpa kewenangan.

3. Alur paling sederhana

1. **Hari 0 — pulang:** peneliti mencatat consent, kelompok penelitian, tanggal pulang, dan VAS awal/baseline.
2. **Orientasi:** peneliti membuat akun; pasien menerima kode responden dan PIN 6 digit.
3. **Hari 1–30:** pasien mengisi satu laporan per hari. Laporan boleh dibuat saat offline dan dikirim saat internet tersedia.
4. **Server menerima:** server memeriksa hari ke-, UUID, duplikasi, dan kelengkapan. Server menetapkan klasifikasi berdasarkan tabel pengaturan.
5. **Pasien menerima hasil:** aplikasi menampilkan hijau, kuning, atau merah beserta instruksi yang sesuai.
6. **Perawat menindaklanjuti:** peringatan kuning/merah masuk ke dasbor dan ponsel perawat. Semua tindakan dicatat.
7. **Hari 30:** pasien mengisi VAS hari ke-30, formulir kekambuhan sesak/readmission, dan Health-ITUES. Setelah hari 30, hanya formulir akhir yang dapat dibuka.
8. **Ekspor:** peneliti mengekspor data anonim untuk analisis.

Aturan tanggal: hari 0 adalah tanggal pulang. Satu laporan harian berlaku untuk satu hari kalender WIB dan terkunci setelah dikirim. Server menyimpan waktu dalam UTC, sedangkan layar dan aturan operasional menggunakan Asia/Jakarta/WIB.

---

4. Layar aplikasi pasien

Layar inti

- **F1 Login:** kode responden + PIN; tidak ada pendaftaran mandiri.
- **F2 Pernyataan awal:** pasien mengonfirmasi sudah membaca teks; sistem menyimpan versi teks dan waktu baca. Persetujuan tertulis tetap menggunakan dokumen penelitian.
- **Beranda:** menampilkan hari ke-N dari 30 dan status laporan hari ini.
- **F3 Isi harian:** slider VAS sesak dan daftar gejala.
- **F4 Umpan balik:** hasil hijau/kuning/merah dari server.
- **F5 Hubungi perawat:** pesan teks sederhana atau telepon.
- **F7 Edukasi:** tanda bahaya, teknik napas, perawatan bekas tusukan, dan kapan kontrol; tersedia offline.

- **F8 Lapor kejadian:** laporan IGD, rawat inap, atau tindakan ulang.
- **F9 Riwayat:** grafik VAS dan kalender laporan.
- **F10 Formulir akhir:** outcome hari 30 dan Health-ITUES.

Tombol **Hubungi perawat** dan **Darurat 119** harus selalu mudah ditemukan. Pada layar merah, aplikasi menampilkan instruksi untuk segera ke IGD atau menelepon 119.

Data yang diisi setiap hari

1. Tingkat sesak dengan VAS 0–100 mm.
2. Sesak saat istirahat.
3. Nyeri dada.
4. Bibir atau ujung jari kebiruan.
5. Penurunan kesadaran atau bingung.
6. Batuk darah.
7. Demam.
8. Batuk bertambah.
9. Bekas tusukan nyeri, rembes, atau bengkak.

Laporan dapat diisi oleh pasien atau keluarga. Sistem menyimpan siapa yang mengisi.

---

5. Teori dan penggunaan VAS untuk sesak

Apa itu VAS?

Visual Analogue Scale (VAS) adalah skala subjektif berupa garis 10 cm. Nilai 0 berarti tidak ada sesak, sedangkan 100 berarti sesak paling berat yang dirasakan. Pasien menyentuh atau menggeser penanda pada garis; aplikasi menyimpan nilai dalam mm atau angka 0–100. VAS dapat digunakan untuk memantau perubahan gejala dari waktu ke waktu, tetapi nilainya tetap merupakan laporan subjektif pasien [1].

Cara pakai di TeleNapas

- Tampilkan label yang jelas: **0 = tidak sesak** dan **100 = sesak sangat berat**.
- Jangan mengisi nilai awal secara otomatis. Pasien harus menyentuh slider.
- Simpan bilangan bulat 0–100, tipe entri (**HARIAN** atau **ULANG**), waktu, dan pengisi.

- Gunakan VAS baseline untuk menghitung perubahan: **delta VAS = VAS hari ini − VAS baseline**.
- Jangan menyamakan VAS dengan saturasi oksigen atau diagnosis. Jika pasien tampak gawat, instruksi darurat tetap berlaku meskipun nilai VAS rendah.
- Hasil digital perlu diuji pada ukuran layar yang dipakai pasien. Perangkat digital dan kertas dapat sebanding, tetapi desain slider dan ukuran layar dapat memengaruhi respons [1].

Contoh aturan klasifikasi awal

Aturan berikut diturunkan dari spesifikasi sumber. Angka harus berada di tabel pengaturan, bukan ditulis langsung di kode.

Tingkat	Pemicu minimal	Respons aplikasi dan tim
Hijau	Delta <20 mm dan tidak ada gejala baru	Tampilkan umpan balik dan edukasi otomatis. Tinjauan harian.
Kuning	Delta ≥20 mm, atau VAS 40–69 mm, atau gejala kuning, atau tidak mengisi 2 hari berturut-turut	Buat peringatan. Perawat menelepon dan melakukan asesmen terstruktur. Bila dijadwalkan, VAS diulang 4 jam kemudian. Batas respons 2 jam.
Merah	VAS ≥70 mm, atau delta ≥40 mm, atau gejala merah	Tampilkan instruksi segera ke IGD/119. Perawat menghubungi pasien/keluarga dan dokter. Batas respons 30 menit.

Jika pemicu kuning dan merah muncul bersamaan, **merah mengalahkan kuning**. Aturan VAS absolut 40–69 mm perlu dikonfirmasi karena pasien dengan baseline tinggi dapat terus masuk kuning walaupun tidak memburuk.

---

6. Kekambuhan sesak dan readmission

Bedakan dua istilah

Kekambuhan sesak adalah outcome klinis ketika keluhan sesak memburuk atau muncul kembali setelah pulang. Dalam prototipe ini, kekambuhan dapat dicatat melalui tiga komponen:

- **A — kenaikan VAS:** VAS meningkat ≥20 mm dari baseline atau ambang yang telah ditetapkan protokol;
- **B — tindakan ulang:** thoracentesis atau drainase ulang;

- **C — kunjungan tidak terencana:** kunjungan karena sesak.

Ketiga komponen sebaiknya disimpan terpisah, lalu dibuat variabel **kekambuhan akhir** sesuai definisi analisis penelitian. Jangan langsung menganggap satu peringatan aplikasi sebagai kekambuhan klinis.

Readmission berarti pasien kembali dirawat setelah keluar dari rumah sakit dalam periode yang telah ditentukan. Periode 30 hari adalah periode yang umum digunakan, tetapi penelitian harus menuliskan apakah readmission bersifat tidak terencana, semua penyebab, atau hanya terkait sesak/penyakit pernapasan [2]. Readmission bukan hal yang sama dengan kunjungan IGD tanpa rawat inap.

Data readmission yang perlu disimpan

- terjadi/tidak terjadi;
- tanggal masuk kembali;
- nama rumah sakit atau fasilitas;
- terencana atau tidak terencana;
- alasan masuk, bila tersedia;
- terkait sesak/efusi pleura atau penyebab lain;
- sumber data: rekam medis, laporan pasien/keluarga, atau konfirmasi fasilitas;
- tanggal dan petugas verifikasi.

Cara pengukuran pada hari 30

Penilai hasil mengumpulkan VAS hari ke-30, komponen kekambuhan A–C, dan readmission selama masa tindak lanjut. Data klinis sebaiknya diverifikasi dari rekam medis bila tersedia. Penilai outcome tidak perlu melihat warna peringatan dan catatan tindak lanjut apabila penelitian menggunakan penilaian tersamar.

> **Catatan penting:** defisini operasional, masa observasi, dan cara menangani pasien yang meninggal, mengundurkan diri, atau pindah fasilitas harus ditetapkan dalam protokol penelitian sebelum analisis.

7. Kuesioner Health-ITUES

Apa itu Health-ITUES?

Health Information Technology Usability Evaluation Scale (Health-ITUES) adalah kuesioner untuk menilai persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kegunaan teknologi kesehatan. Instrumen ini memiliki 20 item, menggunakan skala Likert 1–5, dan skor lebih tinggi menunjukkan persepsi usability yang lebih baik [3] [4].

Empat area yang dinilai adalah:

1. **Impact/dampak:** pengaruh sistem terhadap aktivitas atau kualitas hidup/kerja.
2. **Perceived usefulness/kegunaan:** apakah sistem membantu menyelesaikan tugas.
3. **Perceived ease of use/kemudahan:** apakah sistem mudah dipelajari dan digunakan.
4. **User control/kendali pengguna:** apakah pengguna merasa dapat mengendalikan interaksi dengan sistem.

Penggunaan di TeleNapas

- Berikan setelah pengalaman menggunakan aplikasi, yaitu pada hari ke-30.
- Gunakan terjemahan Indonesia yang telah ditinjau dan diuji oleh peneliti; jangan menerjemahkan item secara bebas tanpa uji validitas.
- Simpan jawaban 20 item, item yang tidak terisi, tanggal pengisian, peran pengisi, dan versi kuesioner.
- Skor total dapat dihitung sebagai rata-rata item yang valid, dengan rentang 1–5. Laporkan juga skor setiap area agar masalah tertentu tidak tertutup oleh skor total.
- Jangan memakai satu nilai cut-off secara otomatis untuk menyatakan aplikasi “layak”. Cut-off 4,32 yang dilaporkan pada satu studi berasal dari konteks tertentu dan tidak otomatis berlaku untuk populasi TeleNapas [3].
- Kuesioner menilai usability yang dirasakan. Tim IT sebaiknya melengkapinya dengan uji tugas, waktu penyelesaian, kesalahan, dan wawancara singkat.

Struktur data usability

`responden_id`, `versi_kuesioner`, `jawaban_item_01` sampai `jawaban_item_20`, `skor_dampak`, `skor_kegunaan`, `skor_kemudahan`, `skor_kendali`, `skor_total`, `tanggal_pengisian`, dan `pengisi`.

---

8. Siklus peringatan perawat

1. **Baru:** server membuat peringatan; perawat menerima push notification.
2. **Dikonfirmasi:** perawat menekan **Saya tangani**; waktu respons dicatat.
3. **Ditindaklanjuti:** perawat mencatat waktu kontak, hasil asesmen, dan keputusan.
4. **Selesai:** perawat menutup peringatan setelah keputusan tercatat.

Keputusan tindak lanjut dapat berupa lanjut pemantauan, kontrol dipercepat, rujuk IGD, atau hubungi dokter penanggung jawab. Jika batas waktu terlewati, sistem meneruskan peringatan ke perawat cadangan.

Jam pemantauan: 07.00–20.00 WIB. Instruksi darurat harus muncul kepada pasien kapan saja. Untuk peringatan yang dibuat di luar jam pemantauan, antrean dasbor dan hitungan batas respons dimulai saat jam pemantauan berikutnya, sesuai protokol yang disepakati.

---

9. Offline-first, keamanan, dan data inti

Offline-first

- Simpan entri lokal dengan UUID dan cap waktu perangkat.
- Sinkron otomatis saat koneksi tersedia.
- Server menetapkan `hari_ke` berdasarkan tanggal WIB dan menolak entri di luar hari 1–30.
- Server menolak UUID ganda dan duplikasi laporan harian.
- Catat waktu dibuat di perangkat dan waktu diterima server.
- Edukasi dan tombol darurat tetap dapat diakses ketika offline.

Keamanan

- Gunakan HTTPS/TLS dan autentikasi berbasis peran.
- Batasi percobaan PIN dan simpan token sesi secara aman.
- Enkripsi kontak pasien/keluarga dan pisahkan dari data klinis.
- Notifikasi layar kunci hanya berbunyi “Ada peringatan baru”; jangan tampilkan kode responden atau nilai VAS.
- Simpan audit log untuk akses dan perubahan penting.

- Lakukan backup harian dan uji pemulihan sebelum penelitian.

Data inti minimal

`responden`, `kontak_responden`, `entri_harian`, `jawaban_gejala`, `klasifikasi`, `peringatan`, `tindak_lanjut`, `pesan`, `laporan_kejadian`, `formulir_hasil`, `usability`, `pengguna`, `pengaturan`, dan `audit_log`.

Pisahkan identitas dari data klinis. Ekspor penelitian hanya berisi data anonim sesuai persetujuan dan protokol.

---

10. Checklist sebelum coding dan uji coba

- [ ] Definisi baseline dan delta VAS telah disetujui.
- [ ] Batas hijau/kuning/merah telah disetujui peneliti dan dokter.
- [ ] Definisi kekambuhan A–C dan readmission telah ditulis di protokol.
- [ ] Periode readmission dan sumber verifikasi telah ditetapkan.
- [ ] Versi Bahasa Indonesia Health-ITUES telah ditinjau dan rencana uji validitas tersedia.
- [ ] Semua ambang dan teks dapat diubah dari tabel pengaturan.
- [ ] Skenario online, offline, sinkronisasi, duplikasi, dan data terlambat telah diuji.
- [ ] Eskalasi perawat pemantau ke perawat cadangan telah diuji.
- [ ] Backup, pemulihan, audit log, dan pemisahan data identitas telah diuji.
- [ ] Pesan aplikasi menegaskan bahwa aplikasi bukan pengganti IGD.

Referensi

1. Delgado DA, dkk. *Validation of Digital Visual Analog Scale Pain Scoring With a Traditional Paper-based Visual Analog Scale in Adults*. PMC
2. Dhaliwal JS, Dang AK. *Reducing Hospital Readmissions*. NCBI Bookshelf/StatPearls. NCBI Bookshelf
3. Loh KP, dkk. *Establishing a usability cut-point for the Health Information Technology Usability Evaluation Scale*. PMC
4. Schnall R, dkk. *A Health IT Usability Evaluation Scale for mHealth Applications*. JMIR mHealth and uHealth